

jdbcjunio22-examen-practico.pdf



ml_gj



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más

Ni repitas examen, ni repitas bañador.



ES

Universidad de Oviedo / University of Oviedo
Departamento de Informática / Computer Science Department

Asignatura: Bases de Datos

Nombre: _____

Fecha: 03/06/2022

Apellidos: _____

Examen: Control Eval. Ordinaria — JDBC

UO: _____ Grup de Lab.: _____

El material necesario para el control se encuentra disponible en el Campus Virtual. Se trata de un proyecto que deberá de ser importado y unos scripts que crean las tablas y funciones necesarias e introducirán los datos para hacer el examen. **Antes de comenzar el examen** se debe renombrar el proyecto de la siguiente forma: **LXX-Apellidos-Nombre-UO123456** (Ej. **L01-Fernando Colunga-Guillermo-UO236856**). Está totalmente prohibido el uso de internet, apícos de memoria o cualquier otro dispositivo. Es responsabilidad del alumno comprobar que el trabajo se ha subido correctamente y que el proyecto esté renombrado. Se podrán penalizar aquellos proyectos mal nombrados.

Partiendo del siguiente modelo E-R de la vuelta ciclista se pide que el alumno realice e **Java** a las siguientes tareas:

Ejercicio 1 (6 puntos). Crear un método que, dado un nombre de ciclista introducido por el usuario, muestre un listado de las etapas en las que ha participado incluyendo el número de la etapa (*num_stage*), la longitud (*km*), la fecha en la que se realizó (*date_stage*), y la posición en la que el ciclista terminó la carrera (*order_classification*). Para cada etapa, se deben mostrar cada uno de los tramos que componen la etapa con la siguiente información: Identificador de la carretera (*id_road*), tipo de carretera (*type_road*), orden del tramo (*order_road*) y longitud del tramo (*length_section*). El listado de tramos se debe ordenar siguiendo como primer criterio el identificador de la carretera (*id_road*) y como segundo criterio el orden del tramo (*order_road*). A continuación se incluye un bloque de código con el formato que debe tener la salida por pantalla del método a implementar.

```
STAGE: num_stage km date_stage order_classification
---SECTION id_road type_road order_road length_section
---CT ON: id_road type_road order_road length_section
...
STAGE: num_stage km date_stage order_classification
---SECTION id_road type_road order_road length_section
---SECTION: id_road type_road order_road length_section
```

Ejercicio 2 (4 puntos). Invocar desde Java a la función **INFO_SPONSOR** (disponible en el CV) que, dado un nombre de ciclista, devuelve el nombre del equipo al que pertenece y retorna la cantidad media que recibe en subvenciones. Mostrar por pantalla la información obtenida.

```
01 FUNCTION INFO_SPONSOR
02 (
03     c_name IN cyclist.cyclist_name%TYPE,
04     t_name OUT team.name_team%TYPE
05 )
06     RETURN is_sponsored.amount%TYPE
07     . . .
```

**EN**

Universidad de Oviedo / University of Oviedo
Departamento de Informática / Computer Science Department

Subject: Databases **Name:** _____
Date: 03/06/2022 **Surname:** _____
Exam: Ordinary Eval. Control — JDBC **UO:** _____ **Lab. Group:** _____

The material necessary for the exam is available at Virtual Campus. It consists of a project that must be imported and a set of scripts that creates the necessary tables, functions and data for the exam. Before starting the exam, the project must be renamed as follows: **LIXX-Surname FirstName-UO123456** (e.g. **LI01-FacundoColunga-Guillermo-UO236856**). The use of the internet, memory sticks or any other device is strictly forbidden. It is the student's responsibility to check that the work has been uploaded correctly and that the project is renamed. Misnamed projects may be penalized.

From the E-R model of the cycling tour, carry out the following tasks in the provided Java project skeleton:

Exercise 1 (6 points). Create a method that, given a cyclist name entered by the user, displays a list of the stages in which he participated, including the stage number (*num_stage*), the length (*km*), the date it took place (*date_stage*), and the position in which the cyclist finished the race (*order_classification*). For each stage, show each of the sections that make up the stage as follows: road identifier (*id_road*), road type (*type_road*), section order (*order_road*) and section length (*length_section*). The list of sections should be ordered first by the road identifier (*id_road*) and then by the section order (*order_road*). The following code block contains the format of the output that should be printed out by the method to be implemented.

```
STAGE: num_stage km date_stage order_classification
---SECTION: id_road type_road order_road length_section
---SECTION: id_road type_road order_road length_section
...
STAGE: num_stage km date_stage order_classification
--SECTION: id_road type_road order_road length_section
--SECTION: id_road type_road order_road length_section
```

Exercise 2 (4 points). Invoke from Java the function **INFO_SPONSOR** (available at VC) that, given a cyclist name, returns the name of its team and returns the average amount received in grants. Display the obtained information on the screen.

```
01 FUNCTION INFO_SPONSOR
02 (
03     c_name IN cyclist.cyclist_name%TYPE,
04     t_name OUT team.name_team%TYPE
05 )
06 RETURN is_sponsored.amount%TYPE
07 . . .
```